MAT221 Konu Anlatımı

Birinci Mertebeden Lineer Denklemler

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

5 Birinci Mertebeden Lineer Denklemler

Hoca bu bölüme şöyle başlar: *"Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler bundan sonra göreceğimiz Bernoulli, Riccati diferansiyel denklemleri için de önemli. Hatta bu diferansiyel denklemler dersinin belki de en önemli denklem tiplerinden bir tanesidir"* [video 4.1 00:23]. Gerçekten Bernoulli (Konu 6) ve Riccati (Konu 7) dönüşümden sonra *lineer denkleme* iner; uygulamaların (soğuma, karışım, devre, ilaç) çoğu lineerdir. Vizelerde hem doğrudan (2015, 2019) hem de Bernoulli/Riccati'nin içinde *her yıl* karşımıza çıkar.

5.1 Tanım ve standart biçim

Tanım (Birinci mertebe lineer denklem)

Birinci mertebeden en genel lineer denklem

$$a_0(x)\,y' + a_1(x)\,y = b(x)$$

biçimindedir. $a_0 \neq 0$ olan bir aralıkta a_0'a bölünerek **standart biçim** elde edilir:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x)}, \qquad P = \frac{a_1}{a_0}, \quad Q = \frac{b}{a_0}.$$

y ve y' birinci kuvvettendir, çarpılmazlar, katsayılar yalnız x'e bağlıdır (Konu 1'deki lineerlik tanımı). a_0, a_1, b sürekli ve $a_0 \neq 0$ olan aralıkta $y(x_0) = y_0$ şartını sağlayan çözüm vardır ve tektir.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 12:32 ve 13:39]

"Az önceki yöntemi uygulayabilmem için katsayısının bir olması lazım." "Sonuç olarak eğer türevin katsayısı bir değilse bir yapmak…" — yani önce y''nün katsayısına bölünür. Bu adımı atlamak en sık yapılan hatadır.

5.2 İntegral çarpanı yöntemi

Formülün çıkışı. Denklemi $\big(P(x)y - Q(x)\big)dx + dy = 0$ şeklinde yazalım: $M = Py - Q$, $N = 1$. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{P(x) - 0}{1} = P(x)$ yalnız x'e bağlıdır; o halde Konu 4'e göre integral çarpanı

$$\lambda(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

dir. Denklemi λ ile çarpınca sol taraf bir çarpımın türevi olur:

$$\lambda y' + \lambda P y = \lambda Q \quad \text{ve} \quad \lambda' = \lambda P \implies \frac{d}{dx}(\lambda\, y) = \lambda\, Q.$$

Lineer denklemin çözümü

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\, y = Q(x) \quad \Longrightarrow \quad \lambda = e^{\int P(x)\,dx}, \qquad \boxed{\lambda\, y = \int \lambda\, Q(x)\,dx + c}$$

yani $y = \dfrac{1}{\lambda}\Big[\int \lambda\, Q\,dx + c\Big] = e^{-\int P\,dx}\Big[\int e^{\int P\,dx} Q\,dx + c\Big]$.

Dört kritik nokta

1. y''nün katsayısı 1 olmalı (önce böl).
2. $P(x)$'i işaretiyle al: $y' - \dfrac{2}{x}y = \ldots$ ise $P = -\dfrac{2}{x}$, $\lambda = e^{-2\ln x} = x^{-2}$.
3. λ hesaplanırken integral sabiti *eklenmez* (herhangi bir çarpan yeter).
4. $+c$, $\int \lambda Q\,dx$'in yanına *bölmeden önce* eklenir: $\lambda y = \int \lambda Q\,dx + c$. Sonra λ'ya bölünür (c de bölünür: c/λ).

Sık çıkan λ'lar

$P(x)$	$\int P\,dx$	$\lambda = e^{\int P\,dx}$
$\dfrac{k}{x}$	$k\ln x$	x^k
$-\dfrac{k}{x}$	$-k\ln x$	x^{-k}
k (sabit)	kx	e^{kx}
$2x$	x^2	e^{x^2}
$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	$\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$
$\cot x$	$\ln\lvert\sin x\rvert$	$\sin x$
$\dfrac{1}{x} - 3$	$\ln x - 3x$	xe^{-3x}
$\dfrac{2x}{1+x^2}$	$\ln(1+x^2)$	$1+x^2$

5.3 Çözümlü örnekler

Örnek 5.1 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} + 2y = 3x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P = 2$, $\lambda = e^{\int 2dx} = e^{2x}$. $e^{2x}y = \displaystyle\int 3xe^{2x}dx + c$. Kısmi integral (tablo): $\int xe^{2x}dx = \dfrac{x}{2}e^{2x} - \dfrac{1}{4}e^{2x}$.

$$e^{2x}y = 3\Big(\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\Big)e^{2x} + c \implies \boxed{y = \frac{3x}{2} - \frac{3}{4} + ce^{-2x}}.$$

Örnek 5.2 (Ders notu, BDP)

$y' - y = e^{2x}$, $y(0) = 3$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$P = -1$, $\lambda = e^{-x}$. $e^{-x}y = \int e^{-x}e^{2x}dx + c = e^x + c \Rightarrow y = e^{2x} + ce^x$. $y(0) = 1 + c = 3 \Rightarrow c = 2$.

$\boxed{y = e^x(e^x + 2)}$.

Örnek 5.3 (Ders notu)

$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{1+x}\,y = (1+x)^2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\lambda = e^{-\int \frac{dx}{1+x}} = e^{-\ln(1+x)} = \dfrac{1}{1+x}$. $\dfrac{y}{1+x} = \displaystyle\int \frac{(1+x)^2}{1+x}dx + c = x + \frac{x^2}{2} + c$.

$$\boxed{y = (1+x)\Big(x + \frac{x^2}{2} + c\Big)}.$$

Örnek 5.4 (2015 İnşaat vizesi Soru 5 ve Örnek Sorular-2 Soru 9; hocanın çözümü)

$x\,dy + (1-3x)\,y\,dx = 3x^2e^{3x}\,dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

dx'e bölelim: $x\dfrac{dy}{dx} + (1-3x)y = 3x^2e^{3x}$. x'e bölelim (katsayı 1 olsun):

$$\frac{dy}{dx} + \Big(\frac{1}{x} - 3\Big)y = 3xe^{3x} \qquad \text{(lineer)}.$$

$\lambda = e^{\int(\frac{1}{x}-3)dx} = e^{\ln x - 3x} = xe^{-3x}$.

$$xe^{-3x}\,y = \int xe^{-3x}\cdot 3xe^{3x}\,dx + c = \int 3x^2dx + c = x^3 + c \implies \boxed{y = x^2e^{3x} + \frac{c\,e^{3x}}{x}}.$$

Örnek 5.5 (2019 İnşaat vizesi Soru 4a; Örnek Sorular-1 Soru 4; hocanın çözümü)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + e^{1/x}}{x}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + \dfrac{e^{1/x}}{x} \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}\,y = \dfrac{e^{1/x}}{x}$ (lineer). $\lambda = e^{-\int \frac{1}{x}dx} = e^{-\ln x} = \dfrac{1}{x}$.

$$\frac{1}{x}\,y = \int \frac{1}{x}\cdot\frac{e^{1/x}}{x}dx + c = \int \frac{e^{1/x}}{x^2}dx + c.$$

$t = \dfrac{1}{x}$, $dt = -\dfrac{1}{x^2}dx$: $\displaystyle\int e^t(-dt) = -e^t = -e^{1/x}$. $\dfrac{y}{x} = -e^{1/x} + c \Rightarrow \boxed{y = -xe^{1/x} + cx}$.

Örnek 5.6 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 11)

$y' = x - 2y\cot 2x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$y'+(2\cot 2x)\,y = x$. $\mu = e^{\int 2\cot 2x\,dx} = e^{\ln\sin 2x} = \sin 2x$. Çarpınca $\sin 2x\,y'+2\cos 2x\,y = x\sin 2x$, yani $\dfrac{d}{dx}(\sin 2x\cdot y) = x\sin 2x$.

$$\sin 2x\cdot y = \int x\sin 2x\,dx + c = \frac{1}{4}(\sin 2x - 2x\cos 2x) + c \implies \boxed{y = \frac{1}{4}(1-2x\cot 2x) + \frac{c}{\sin 2x}}.$$

Örnek 5.7 (Test sorusu)

$xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 17$ BDP veriliyor. $y(2)$ kaçtır?

Çözüm

$y' + \dfrac{2}{x}y = 4x$, $\lambda = e^{2\ln x} = x^2$. $x^2y = \displaystyle\int 4x^3dx + c = x^4 + c \Rightarrow y = x^2 + \frac{c}{x^2}$. $y(1) = 1 + c = 17 \Rightarrow$ $c = 16$; $y = x^2 + \dfrac{16}{x^2}$, $y(2) = 4 + 4 = \boxed{8}$.

Örnek 5.8 (Test sorusu)

$y' - (\cos x)\,y = 2xe^{\sin x}$, $y(0) = 1$ ise $y(\pi)$ kaçtır?

Çözüm

$\lambda = e^{-\int\cos x\,dx} = e^{-\sin x}$. $e^{-\sin x}y = \displaystyle\int 2x\,dx + c = x^2 + c \Rightarrow y = (x^2+c)e^{\sin x}$. $y(0) = c = 1$. $y(\pi) = (\pi^2+1)e^0 = \boxed{\pi^2+1}$.

Örnek 5.9 (Ders notu: parçalı fonksiyon)

$\dfrac{dy}{dx} + 2y = f(x)$, $y(0) = 0$, $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$0 \le x \le 3$: $y' + 2y = 1$, $\lambda = e^{2x}$, $e^{2x}y = \frac{1}{2}e^{2x} + c_1 \Rightarrow y = \frac{1}{2} + c_1e^{-2x}$; $y(0) = 0 \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{2}$.
$x > 3$: $y' + 2y = 0 \Rightarrow y = c_2e^{-2x}$. Çözüm $x = 3$'te sürekli olmalı: $c_2e^{-6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-6} \Rightarrow c_2 = \frac{1}{2}e^6 - \frac{1}{2}$.

$$y(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}e^{-2x}, & 0 \le x \le 3 \\ \left(\dfrac{1}{2}e^6 - \dfrac{1}{2}\right)e^{-2x}, & x > 3 \end{cases}$$

5.4 İkinci yöntem: $y = u\,v$ dönüşümü

Ders notunda ikinci bir yol da verilir: $y = u(x)v(x)$ yazılır; $y' = u'v + uv'$ olduğundan

$$u'v + \big(v' + P(x)v\big)u = Q(x).$$

v, parantezi sıfır yapacak şekilde seçilir: $v' + Pv = 0 \Rightarrow v = e^{-\int P\,dx}$. Geriye $u'v = Q$ kalır: $u = \displaystyle\int \frac{Q}{v}dx + c$. Sonuç integral çarpanı yöntemiyle aynıdır.

Örnek 5.10 (Ders notu)

$y' + xy = x$ denkleminin genel çözümünü $y = uv$ dönüşümüyle bulunuz.

Çözüm

$u'v + (v' + xv)u = x$. $v' + xv = 0 \Rightarrow v = e^{-x^2/2}$. $u'e^{-x^2/2} = x \Rightarrow u = \displaystyle\int xe^{x^2/2}dx = e^{x^2/2} + c$.

$$y = uv = \big(e^{x^2/2} + c\big)e^{-x^2/2} = \boxed{1 + ce^{-x^2/2}}.$$

(İntegral çarpanıyla: $\lambda = e^{x^2/2}$, $\lambda y = \int xe^{x^2/2}dx = e^{x^2/2} + c$, aynı sonuç.)

5.5 x'e göre lineer denklemler

Bazen denklem y'ye göre lineer değildir, ama x'i bağımlı, y'yi bağımsız değişken kabul edersek ($\frac{dx}{dy}$ yazarak) **x'e göre lineer** olur:

x'e göre lineer denklem

$$\frac{dx}{dy} + P(y)\,x = Q(y) \quad\Longrightarrow\quad \lambda(y) = e^{\int P(y)\,dy}, \qquad \lambda\,x = \int \lambda\,Q(y)\,dy + c.$$

Kullanılan özdeşlik: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{dx/dy}$.

Hoca derste vurguladı [video 4.1 25:06–28:12]

"Bu ne oldu? X'e göre lineer. Lambda eşittir e üzeri…" Öğrenci sorusu: *"Hocam x ve y'nin rolleri mi değişiyor?"* — Evet; Konu 1'de dediğimiz gibi bağımlı değişkeni biz seçebiliriz. Denklemde y'nin karesi, $\sin y$, e^y gibi terimler varken x yalnız birinci kuvvetten görünüyorsa x'e göre lineer olabilir.

Örnek 5.11 (3 Kasım 2026 dersi, kara tahta Soru 7)

$(x\sin y - 1)\,y' + \cos y = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

y''ye göre ne ayrılabilir ne lineer. $y' = \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{dx/dy}$ yazalım:

$$\frac{1}{dx/dy} = -\frac{\cos y}{x\sin y - 1} \Longrightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{1 - x\sin y}{\cos y} \Longrightarrow \frac{dx}{dy} + (\tan y)\,x = \frac{1}{\cos y} \quad (x\text{'e göre lineer}).$$

$\mu(y) = e^{\int \tan y\,dy} = e^{-\ln\cos y} = \dfrac{1}{\cos y}$. Çarpınca $\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{x}{\cos y}\right) = \dfrac{1}{\cos^2 y}$:

$$\frac{x}{\cos y} = \int \frac{dy}{\cos^2 y} + c = \tan y + c \implies \boxed{x = \sin y + c\cos y}.$$

Örnek 5.12

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{2y\ln y + y - x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Ters çevirelim: $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{2y\ln y + y - x}{y} = 2\ln y + 1 - \dfrac{x}{y}$, yani $\dfrac{dx}{dy} + \dfrac{1}{y}x = 2\ln y + 1$ (x'e göre lineer). $\lambda = e^{\ln y} = y$.

$$xy = \int (2y\ln y + y)\,dy + c = \left(y^2\ln y - \frac{y^2}{2}\right) + \frac{y^2}{2} + c = y^2\ln y + c \implies \boxed{x = y\ln y + \frac{c}{y}}.$$

Örnek 5.13 (Dik yörüngede çıkan, 2018 Final)

$y\,dx + (x - y^3)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{y^3 - x}{y} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + \dfrac{1}{y}x = y^2$; $\lambda = y$; $xy = \displaystyle\int y^3 dy + c = \frac{y^4}{4} + c$. $\boxed{xy - \dfrac{y^4}{4} = c}$. (Bu denklem aynı zamanda tamdır: $P_y = 1 = Q_x$; iki yol aynı sonucu verir.)

5.6 Lineer denklemlerin uygulamaları

Bu modellerin ayrıntısı Konu 9'dadır; burada lineer çözüm tekniğinin uygulanışını görüyoruz.

Örnek 5.14 (12.12.2021 vizesi Soru 5: ilaç modeli)

Bir hastaya iyileşmesi için 10 gr ilaç veriliyor. Vücuttan atılamayan ilaç miktarı t saat sonra $I(t)$'dir. $\dfrac{dI}{dt} + 2I = 4t$, $I(0) = 10$ modeline göre yarım saat sonra ($t = \frac{1}{2}$) vücutta kaç gr ilaç kalır?

Çözüm

Lineer: $P = 2$, $\lambda = e^{2t}$. $e^{2t}I = \displaystyle\int 4te^{2t}dt + c$. Tablo yöntemiyle $\int 4te^{2t}dt = 2te^{2t} - e^{2t}$:

$$e^{2t}I = 2te^{2t} - e^{2t} + c \;\Rightarrow\; I(t) = 2t - 1 + ce^{-2t}.$$

$I(0) = -1 + c = 10 \Rightarrow c = 11$. $I(t) = 2t - 1 + 11e^{-2t}$. $I\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 1 + 11e^{-1} = \boxed{\dfrac{11}{e} \approx 4{,}05 \text{ gr}}$.

Örnek 5.15 (Hocanın örnek sorusu: petrol sızıntısı)

Bir petrol tankerinden sızan petrolün deniz yüzeyinde kapladığı alanın değişimi $\frac{dy}{dt} = \frac{y}{t} + t$ modeli ile veriliyor. $y(1) = 10$ olduğuna göre 5. saatin sonunda petrolün kapladığı alan kaçtır?

Çözüm

$\frac{dy}{dt} - \frac{1}{t}y = t$ (lineer). $\lambda = e^{-\ln t} = \frac{1}{t}$. $\frac{y}{t} = \int \frac{1}{t} \cdot t\, dt + c = t + c \Rightarrow y = t^2 + ct$. $y(1) = 1 + c = 10 \Rightarrow c = 9$. $y(5) = 25 + 45 = \boxed{70}$.

Örnek 5.16 (Test soruları: limit değeri)

(a) $\frac{dP}{dt} = 40 - 4P$, $P(0) = 12$ ise $\lim_{t\to\infty} P(t)$? (b) $\frac{dB}{dt} = 10 - 2B$, $B(0) = 20$ (milyon bakteri); kaç saatte yarıya iner? (c) $y' + y = \frac{1}{2}$ (1 gram ilaç); vücuttan asla atılamayan miktar?

Çözüm

(a) $P' + 4P = 40$, $\lambda = e^{4t}$: $e^{4t}P = 10e^{4t} + C \Rightarrow P = 10 + Ce^{-4t}$; $P(0) = 12 \Rightarrow C = 2$; $\lim P = \boxed{10}$.
(b) $B' + 2B = 10 \Rightarrow B = 5 + Ce^{-2t}$; $B(0) = 20 \Rightarrow C = 15$. $B = 10$: $15e^{-2t} = 5 \Rightarrow e^{-2t} = \frac{1}{3} \Rightarrow t = \boxed{\frac{\ln 3}{2}}$ saat.
(c) $y = \frac{1}{2} + Ce^{-t} \to \boxed{\frac{1}{2}\text{ gram}}$.

Örnek 5.17 (Ders notu: RL devresi)

İndüktansı L, direnci R olan seri devrede Kirchhoff: $L\frac{dI}{dt} + RI = E(t)$. 12 voltluk bir akü, $L = \frac{1}{2}$ henry ve $R = 10$ ohm olan devreye bağlanıyor; $I(0) = 0$ ise $I(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\frac{1}{2}I' + 10I = 12 \Rightarrow I' + 20I = 24$; $\lambda = e^{20t}$: $e^{20t}I = \frac{24}{20}e^{20t} + c \Rightarrow I = \frac{6}{5} + ce^{-20t}$; $I(0) = 0 \Rightarrow c = -\frac{6}{5}$. $\boxed{I(t) = \frac{6}{5}\left(1 - e^{-20t}\right)}$; $t \to \infty$ iken $I \to \frac{6}{5}$ A.

Örnek 5.18 (2026 defter notu: ezberleme modeli)

Unutkanlık hesaba katıldığında ezberleme hızı $\frac{dA}{dt} = k_1(M - A) - k_2 A$ ile modellenebilir (A: ezberlenen, M: toplam miktar, $k_1, k_2 > 0$). $t \to \infty$ için $A(t)$ nedir?

Çözüm

$\frac{dA}{dt} + (k_1 + k_2)A = k_1 M$ (lineer, sabit katsayılı). $\lambda = e^{(k_1+k_2)t}$: $A = \frac{k_1 M}{k_1 + k_2} + Ce^{-(k_1+k_2)t}$.
$t \to \infty$: $\boxed{A \to \frac{k_1 M}{k_1 + k_2}}$ (unutma yüzünden hiçbir zaman M'nin tamamı ezberlenemez).

5.7 Bölüm özeti

Lineer denklem: adımlar

1. y' (veya $\frac{dx}{dy}$) katsayısını 1 yap; P ve Q'yu işaretleriyle oku.
2. $\lambda = e^{\int P}$ (sabit eklemeden), sadeleştir ($e^{a\ln b} = b^a$).
3. $\lambda y = \int \lambda Q\,dx + c$; integrali hesapla (gerekirse tablo/değişken değiştirme).
4. y'yi yalnız bırak; başlangıç şartı varsa c'yi bul.

5.8 Alıştırmalar

1. $\dfrac{dy}{dx} + (\tan x)\,y = \cos x$. *Cevap:* $y = (x + c)\cos x$.
2. $y' - \dfrac{y}{x} = x$. *Cevap:* $y = x^2 + cx$.
3. $y' + 2xy = xe^{-x^2}$, $y(0) = 2$. *Cevap:* $y = e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + 2\right)$.
4. $y' + \dfrac{2}{x}y = \dfrac{\cos x}{x^2}$. *Cevap:* $y = \dfrac{\sin x + c}{x^2}$.
5. $y' - 2y = x^2e^{2x}$. *Cevap:* $y = \left(\frac{x^3}{3} + c\right)e^{2x}$.
6. $x\,dy - y\,dx = 2x^3\,dx$. *Cevap:* $y = x^3 + cx$.
7. $y' = (\sin^2 x - y)\cos x$. *İpucu:* $y' + (\cos x)y = \sin^2 x\cos x$; *Cevap:* $y = \sin^2 x - 2\sin x + 2 + ce^{-\sin x}$.
8. $y' - \dfrac{4x}{1+x^2}\,y = x(1+x^2)$. *Cevap:* $y = (1+x^2)^2\left(\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c\right)$.
9. $xy' + 2y = 5x$ için iki farklı integral çarpanı bulunuz. *Cevap:* denklem olduğu gibi ($xy' + 2y = 5x$) $\lambda = x$ ile çarpılırsa $x^2y' + 2xy = (x^2y)'$ olur; standart biçimde ($y' + \frac{2}{x}y = 5$) $\lambda = x^2$'dir. Çözüm $y = \frac{5}{3}x + \frac{c}{x^2}$.
10. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x + y^2}$ (x'e göre lineer). *Cevap:* $x = -y^2 - 2y - 2 + ce^y$.